EXERCICE 1

On considère la suite définie par $u_1 = 8$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer u_2, u_3 et u_4.

2. Montrer que $u_n \geq n$ pour tout $n \geq 4$.

3. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$